AB GAVLEGÅRDARNA, GÄVLE

Sätra 58:4
Pinnmovägen 2-4
Pinnmovägen 6-14

.

RAMBESKRIVNING
EL 06-2.3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
TOTALENTREPRENAD

AB GAVLEGÅRDARNA
Fastighetsutveckling

Projektnummer: 240312
Fastighet: 4002

Ombyggnad Lägenheter
Pinnmovägen 2-4

2025-02-11

Allmän beskrivning EL Tele

Administrativa Föreskrifter, AF enligt separat handling. Rambeskrivningen redogör kortfattat för de arbeten som ska utföras.
Det åligger Entreprenören att projektera hela anläggningen och att all driftsättning är gjord till en fullt fungerande anläggning.
Entreprenören skall till beställaren leverera granskningshandlingar för godkännande, detta medför dock inte att entreprenören frånsäger sig ansvaret för installationer och funktioner i entreprenaden. Beställaren skall ha möjlighet att genomföra granskningar inom skälig tid före godkännande av detsamma.
På samtliga anläggningar skall finnas nödvändiga protokoll för att kunna få en godkänd anläggning av tredje part, ex Global Connect och Tele 2 mm
Gävle Energi är nätägare.

Anläggningen skall utformas enligt gällande bestämmelser med:
Elsäkerhetsföreskrifter SS 436 40 00 utgåva 3
Ljus&Form utgåva 2
För elanläggningar gäller SS 437 01 02 avseende apparaters placeringar och höjder.
Entreprenaden omfattar fullt färdigt arbete.
Installation utfört på fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande normer och föreskrifter.

Allmänna krav på utförande
Valda komponenter skall ingå i standardsortiment och vara av känt fabrikat med dokumenterad lagerhållning inom Sverige.
I rambeskrivningen är ett flertal apparater etc angivna med fabrikat och typbeteckningar.
Det åligger anbudsgivaren att kontrollera att i denna rambeskrivning angivna krav uppfylls med alternativa fabrikat.
Ev utbyte av föreskrivet fabrikat skall anges och godkännas av beställaren.
Beställaren förbehåller sig rätten att själv avgöra likvärdigheten beträffande arbete, material eller vara som entreprenören föreslår i stället för föreskrivet.

Vägguttag skall ha petskydd kvar om lock demonteras samt vägguttag skall monteras med skruvring och klor

Utrymmen
Placering av armaturer, elcentraler och elmätare samordnas noggrant med övriga installatörer och TE

Projektets omfattning
Entreprenaden omfattar byte och nyinstallation el i lägenheter, tvättstuga lokaler för omvårdnads aktiviteter, passager, trapphus, teknikutrymmen
Nya huvudledningar och mätarblock för 5 ledarsystem TN-S till lägenheter.
Huvudledningssystemet och el mätningar för fastigheten byggs om, alla lägenheter och allmänna ytor i fastigheten är idag mätt under samma elmätare (fastighetsmätare). Det ska byggas om i den här entreprenaden.

Omfattning av installationsarbeten i lägenheter, tvättstuga, personalrum och samlingssal innefattar:

Nya mätarblock i varje trapphus Pinnmovägen 2 – 14

Nya elcentraler.

Nya armaturer enligt armaturförteckningen.

Omdragning av elnät som anpassas till ny rumsindelning.

Nya apparater, strömställare uttag mm.

Elmätare

Till respektive lägenheter, Personalrum och Samlingssal ska installeras ny elmätare ansluten till Gävle energi.

Ny fastighetselmätare installeras för befintliga fastighetscentraler

Mätare/mätartavlor placeras i befintliga rum i källarplan enligt bilaga 2-5

EE ansvarar för erforderliga kontakter och anmälningar med Gävle Energi och informerar beställaren fortlöpande om myndighetsärenden och anmärkningar i samband med mätarinstallationer.

EE skall i föranmälan flytta nuvarande effektuttag hos Gävle energi till markskåp 301060

Befintliga fastighetscentraler

Befintliga el-centraler är TN-S 5-ledarsystem och skall återanvändas på nuvarande plats . Reservsäkringsskåp monteras intill elc, försedd med reservsäkringar, 5st 10A 5st 16A säkringar

Ledningssystem

Halogenfria ledningar skall vara för hela installationen.
Ledningsnät till gruppcentraler skall utföras som TN-S
system (5-ledarsystem).
Nya huvudledningar förläggs till gruppcentralerna i lägenheterna,
Förläggning samordnas med håltagningar för VVS.
Nya servisledningar förläggs från markskåp 301060 till Pinnmovägen 2 och Pinnmovägen 24 enligt bilaga 9

Kanalisation

Samtliga ledningar i lägenheter, trapphus, entréer och likvärdiga ytor förläggs
i infällda rör, ovan fast u-tak, i inklädnader för ventilationskanaler eller i
ledningskanaler. Ev. kanaler förses med inner- ytterhörn och ändstycken, utförs i aluminium.
Kanalisation med kabelstege skall anordnas i källare Pinnmovägen 2-14 och elcentralrum inom Pinnmovägen 24
Kanalisation utanpåliggande för tele / brandinstallationer skall förläggas i vita VP10 rör

Potential/ skyddsutjämningssystem

Vid serviscentral placeras huvudpotentialskena
Huvudpotentialskena förbinds med serviscentral och samtliga fastighetscentraler samt ledande inkommande media i byggnaden förbinds till huvudpotentialskenan
Anslutning av utsatta delar såsom:
-Serviscentral
-Fjärrvärmerör
-VVS-rör
-Telestativ

Styrutrustningar

Ljusreglering via switch-dim. i hall, kontor, rum i samlingssal och kök
Armatur L6 skall ha krontändning för ljuskälla och vägguttag
Kanalfläkt i tvättstuga skall ha gemensam styrning från torkskåp och torktumlare

Belysningsinstallationer

För belysningar gäller Ljuskulturs rekommendationer för resp utrymme, dock gäller som lägsta krav 200 lux i badrum/wc/dusch
Det åligger Entreprenören att uppfylla minimikravet.

Befintliga ledningar som finns i renoveringsområde och som försörjer andra delar av byggnaden skall vara skyddade och i drift under hela entreprenadtiden. Entreprenören ansvarar för bevakning och samordning för att elledningar och apparater inte kolliderar med övrig installation.

Samtliga armaturer skall vara med LED modul och drivdon, ej gängsockel

Livslängden skall vara minst L70, dvs 70% av ljuset skall vara kvar efter 100,000 timmar drifttid.

Ny belysning monteras enligt armaturförteckning. 3000K

Befintliga belysningsarmaturer monterade i passager och trapphus i markplan och våningsplan 2-4, demonteras och återmonteras enligt befintlig placering,

Inom trapphus/passager skall två efterföljande lyspunkter vara kopplade till olika gruppsäkringar.

Kraftinstallationer

El entreprenören skall anpassa nytt el abonnemangs storlek efter ny verksamhet.
Samtliga lägenheter och omvårdnads lokaler skall förses med nya el-abonnemang

Inom Pinnmovägen 2 – 4 monteras mätarblock med plats för 18st elmätare i varje trapphus i källare för samtliga lägenheter i Pinnmovägen 2 – 4,

El-mätare monteras i entreprenaden för lägenheter Pinnmovägen 2 - 4

Inom Pinnmovägen 6 - 14 monteras mätarblock med 10st platser och reservplats vid sidan för utökning

Ny fördelningscentral med huvudbrytare och diazed säkringar installeras

Ny huvudledning förlägges från fördelningscentral till befintliga fastighetscentraler för ny fastighetsel

Nya ledningar från fördelningscentral förläggs till mätarblock Pinnmovägen 2 - 14

Nya elcentraler monteras i respektive lägenhets hall, befintliga gruppledningar är idag anslutna till en gemensam elcentral placerad i en elnisch i passager, gruppledningarna kopplas ur och backas/skarvas till respektive lägenhets nya elcentral.

Från mätarblock till lägenhetscentraler förläggs nya huvudledningar 5x6 kvmm

Nytt abonnemang/mätare gänga 3 anordnas för fastigheten och fastighetsmätare installeras,

Befintliga elcentraler placerade i källaren i elnischer ändras till fastighetsfunktion för anslutning av belysning, uttag i trapphus med mera.

Postfack skall ha ny gruppledning och anslutas till fastighetscentral

Vägguttag 4st 16 amp med egen gruppledning för laddning av permobil installeras

Anslutning med allpolig brytning för FTX aggregat i kök personalrum och samlingssal installeras

Vägguttag för dörröppnarautomatik på entrédörrar Pinnmovägen 2 & 4 samt dörrar till tvättstuga, personalrum och samlingssal installeras med brandsäker gruppledningar 30 min

Samtliga maskiner för klädvård tvättmaskin, torktumlare och torkskåp anslutes till egen grupp

Elcentraler

Nya elcentraler skall vara av plåt och utrustade med huvudbrytare, jordfelsbrytare och dvärgbrytare.
Dvärgbrytare typ C och brytförmåga min 6kA monteras.
16A dvärgbrytare monteras för spis och maskiner, 10A för övriga.
Centralutrustningar skall utföras för TN-S system.
Gruppförteckning sätts upp vid elcentraler.
Information om jordfelsbrytarens funktion och test sätts upp vid jordfelsbrytaren.
Centralerna märks med mätarplatsens unika märkning, elmätaren märks med
Gavlegårdarnas 13 siffriga lägenhetsnr.
Nya huvudledningar till respektive elcentral skall utföras.
Gruppcentraler förses med 1st dvärgbrytare 10Amp och 4 modulplatser i reserv.

Elcentraler i lägenheter:

Ny elcentral installeras i varje lägenhet

Elcentral i personalrum:
Nya elcentral installeras i personalrum.

Elcentral i samlingssal:
Nya elcentral installeras i samlingssal.

Elcentral i tvättstuga:
Nya elcentral installeras i tvättstuga.
Skall kunna tidsstyras från Aptus bokningstavla för tvätttider
H-0-A brytare
Anslutes till fastighetsel

Pinnmovägen 24
Befintlig elcentral byggs om till TN-S system
Befintlig huvudledning från Pinnmovägen 26 läggs ur elcentral och kapas i kabelgrav

Pinnmovägen 26
Befintlig huvudledning till Pinnmovägen 24 läggs ur elcentral och kapas i kabelgrav

Lägenheter Pinnmovägen 2-14

Armaturer installeras enligt bilaga 6 - 8

Hall

Nya strömbrytare, jordade vägguttag och takarmatur, omfattning enligt ny planlösning.

Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Kök/Matplats:
Nya strömbrytare, jordade vägguttag och lamputtag, omfattning enligt ny planlösning.

Underskåpsarmatur med LED ljuskälla,
Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.
2st hörnbox med 2vägs vägguttag och hörnbox med timeruttag 30 min/10A ovan bänk,

Städuttag vid strömbrytare och 1st vägguttag +800

Nya takbelysningar, installeras i tak, 2st L3 ovan diskbänk.
Uttag för spis/spishäll med spisvakt som har timer 0-30 min och värmevakt installeras,
Uttagstyp spis Perilex 3-fas med sockeldosa.
Uttag för inbyggnadsugn installeras
Uttag för diskmaskin, köksfläkt, kyl/frys och mikro.

Belysningsuttag placeras centrerat i tak +lamputtag placeras mot yttervägg, separat tändning (Kron)

Allrum, rum och sovrum

Nya strömbrytare, jordade uttag och lamputtag, omfattning enligt ny planlösning.

Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Belysningsuttag placeras centrerat i tak +lamputtag placeras mot yttervägg, separat tändning (Kron)

Badrum / Dusch

Nya strömbrytare till belysning och badrumsskåp ska monteras.

Belysning **L9** ska installeras i samtliga badrum/dusch/Wc
Handukstork 80W med timer installeras i badrum

Balkonger
Ny belysning. **L6**

Omvårdnas lokaler Samlingssal och Personalrum

Armaturer enligt bilaga 6 - 8

Kök/Matplats:
Nya strömbrytare, jordade vägguttag och lamputtag, omfattning enligt ny planlösning.

Underskåpsarmatur med LED ljuskälla,
Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Städuttag vid strömbrytare och 1st vägguttag +800

2st hörnbox med 2vägs vägguttag och hörnbox med timeruttag 30 min/10A ovan bänk,
Nya takbelysningar, installeras i tak, 2st L3 ovan diskbänk.
Uttag för spis/spishäll med spisvakt som har timer 0-30 min och värmevakt installeras,
Uttagstyp spis Perilex 3-fas med sockeldosa.
Uttag för inbyggnadsugn installeras
Uttag för diskmaskin, köksfläkt, kyl/frys och mikro.

Belysningsuttag placeras centrerat i tak +lamputtag placeras mot yttervägg, separat tändning (Kron)

Allrum, rum, omklädnad och vilrum

Nya strömbrytare, jordade uttag och lamputtag, omfattning enligt ny planlösning.

Belysningsuttag placeras centrerat i tak +lamputtag placeras mot yttervägg, separat tändning (Kron)

Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Städuttag vid strömbrytare

Vägguttag placeras vid spegel i omklädning och WC/D

Personalrum o kontor:

Nya strömbrytare, jordade vägguttag, timeruttag 30min/10A i kök, och lamputtag,

Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Städuttag vid strömbrytare

Uttag i tak för arbetsplatsbelysning i kontor.

Vägguttag 4-vägs placeras i kontor för laddutrustning Ascom

Samlingssal

Armaturer **L3**.Dim-Switch

Uttag placeras min cc 4m, uttag placeras intill data och antennuttag, omfattning enligt ny planlösning.

Städuttag vid strömbrytare

Handukstork med timer 80W installeras i städ

Vägguttag placeras vid spegel i RWC

Tvättstuga

Ny installation med strömbrytare, vägguttag, maskiner och belysning utföres i tvättstuga
Timeruttag 30min/10A för strykjärn
Städuttag vid dörr
Vägguttag 2st
Armatur enligt bilaga
Armatur L5 installeras i förråd
Torktumlare anslutes till arbetsbrytare
Tvättmaskin anslutes till arbetsbrytare
Anslutning med allpolig brytning för kanalfläkt
Torktumlare och torkskåp skall anslutas till kanalfläkt för autostart kanalfläkt vid brukande av torktumlare och torkskåp

Lägenheter och lokal övrigt:

Samtlig teleutrustning och centralapparater skall ha

Överspänningsskydd med indikeringsdiod och larmkontakt samt
ansluten till Web port

Brandvarnare:
Monteras i varje lägenhet inom ordinarie boende, Förses med 10 års batteri

Brandlarm och Utrymningslarm:
Brandlarm och Utrymningslarm installeras enligt brandskyddsbeskrivning SBF 110:8
inom omvårdnads lokaler, Lägenheter, Personalrum, Tvättstuga, Passager,
Trapphus och Samlingssal
Installatör skall vara certifierad anläggarfirma för brandlarm / utrymningslarm
Centralapparat med BFT och LLT installeras och skall ha display och vara adresserbar samt
ha larmtext i klartext. Fabrikat skall vara Schrack, Pelco alt Securi-fire

Larmtryckknappar installeras vid BFT, LLT, Samlingssal och Personalrum

Brandlarmanläggning anslutes till övervakad larmöverföringsutrustning Airborn Dual.
Typ av larmöverföring skall samrådas med Gavlegårdarna.
Entreprenör skall sköta samtliga kontakter med SOSab och Räddningstjänsten

Detektor skall vara av typ kombinationsdetektor Rök / Värme
Detektor skall vara adresserbara och vara försedda med plastöverdragna tejpband för adresser alt skyltar. Där detektorer är placerade ovan undertak skall skylt med adress placeras i anslutning till signallampan. Tydlig märkning på respektive detektor skall ange skillnaden mellan värme- och rökdetektor.
Detektorer i demonterbara undertak fästes enligt SBF110:8. Uppfästning på sep montageplåt eller direkt i regelverk. I övrigt monteras detektorerna direkt i tak.

Där detektorer är dolda skall signallampa installeras för dold detektor

Larmdon skall vara av typ Sirén och Optisk signalering

Adressenhet installeras till dörruppnarautomatik på Personalrum och Samlingssal
Dörrstängningsknapp skall installeras vid dörr

Adressenhet för fläktstopp installeras vid behov vid ventilationsaggregat

Rökdetektorprovare skall levereras och hängs upp i förråd

Förvaringsfack för OR / SR ritningar placeras inbyggd i brandförsvarstablå/
centralapparat.

Datanät:

Befintligt datanät bibehålls, uttag i sovrum lockas. Obs! endast omvårdnads lägenheter.
Datauttag anordnas för postfack, dubbeluttag i kontor och accesspunkter
Datauttag för accesspunkter placeras i tak vid elnischer i passager och i passager 3 st per plan
Dubbla datauttag installeras i personalrum och samlingssal

Passagesystem och porttelefon:

Svarsapparater i Omvårdnads lägenheter i Pinnmovägen 2 – 4 demonteras och dosa lockas
Tag läsare utökas i Aptus passagesystem installeras för Personalrum och Samlingssal
Dörrar till personalutrymme, samlingssal och tvättstuga förses med elslutbleck och öppnarknapp med nyckelsymbol
Bokningstavla i Aptus passagesystem skall installeras för tvättider och in passage i tvättstuga
Porttelefon vid entré Pinnmovägen 2och 4 skall flyttas ut till fasad 1m från dörr
TAG funktion i porttelefon skall öppna dörrautomatik vid godkänd passage i porttelefon

Telenät:

Rikstelefonnät demonteras och dosor lockas inom samtliga lägenheter Pinnmovägen 2-4.

Dörröppnarautomatik

Armbågskontakter installeras inomhus för samtliga dörröppnarautomatiker

RWC-larm

RWC larm installeras i RWC toalett och vilrum

Tv-anläggning:

Befintligt antennät bibehålls, kabelleverantör är (Comhem) Global Connect och Tele 2

Efterlagning tätning:

Samtliga rör och kabelgenomföringar genom väggar och bjälklag skall brand/ljud tätas efter utförd installation. Brandtätningar utförs enligt gällande bestämmelser.

MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM

Skyltar
Apparater märks med dymo på vägg, gäller allmän ytor och omvårdnads lokal.
Gruppnummer på säkringar i elcentraler skall placeras över säkring för god läsbarhet.
Brandtätningar uppmärks med brandklass, installatör, produktnamn.
Centraler och apparatskåp skall märkas med beteckningar, kabelarea och max säkring.
Mätartavlor märks med Gavlegårdarnas 13-siffriga lgh nummer och gruppbetäckning.
Anslag för jordfelsbrytare och grupper som betjänas anges på elcentraler.
Gruppförteckningar monteras vid elcentraler.
Huvudledningsschema monteras vid servis/huvudcentraler.
Branddetektorer och larmdon märks med adress
Tag läsare märks med adress

***Provning och mätningar*:**
Entreprenören skall använda egenkontrollista
-Isolationsmätning av samtliga huvudledningar och gruppledningar
-Kontroll av skydds jordningar och jordfelsbrytare.
-Funktionsprovning avseende funktioner och funktionssamband.
-Samtliga tele och dataanläggningar kontrolleras efter ombyggnationen.
-Brand- och utrymningsanläggning skall drift testas under 2 veckor före inflyttning

Dokumentation

***Granskningshandlingar*:**
Utförs enligt AF-del
Granskning fritar inte entreprenören från funktionsansvaret.
Entreprenören upprättar schema, dokumentation:
- Planritningar A3 i PDF som redovisar samtliga installationer
- Ritningar över elcentraler
- Armaturförteckning.
- OR och Serviceritningar brand och utrymningslarm

Bygghandlingar:
Utförs enligt AF-del
Bygghandlingar fritar inte entreprenören från funktionsansvaret.
Entreprenören upprättar schema, dokumentation:
- Planritningar A3 i PDF som redovisar samtliga installationer
- Ritningar över elcentraler
- Armaturförteckning.
- OR och Serviceritningar brand och utrymningslarm

Relationshandlingar
Utförs enligt AF-del
Entreprenören skall senast vid slutbesiktning leverera kompletta relationshandlingar bestående av.
- Planritningar A3 i PDF som redovisar samtliga installationer
- Dokumentlista.

- Planritningar med kompletta installationer inritade i sitt rätta utförande.
- Huvudledningsschema .
- Dokumentation av elcentraler.
- Armaturförteckning
- OR och SR ritningar brandlarm 2 omgångar

Relationshandlingar levereras i antal omgångar enligt AF-del

Driftinstruktioner - el och tele.

Entreprenören tillhandahåller instruktioner för drift och underhåll i antal omgångar enl AF-del.
- Beskrivande information om varje system.
- Garantier, service.
- Skötselinstruktioner
- Protokoll över utförda kontroller.
- Märkning, skyltning
- Förteckning på levererad material.
- Broschyrer på levererad material.
- Ritningar
- Utbildning av driftpersonal utföres vid 2 tillfällen 2 x1 tim

Rivning, demontering

Innan rivning startas, kontaktas beställaren för att erhålla besked om vilket material som ska förbli beställarens egendom. Material som ska förbli beställarens egendom ska hanteras så att det i minsta möjliga mån skadas och läggas upp på anvisad plats. Övrigt material, utom material som ska återmonteras, källsorteras och borttransporteras genom entreprenörens försorg. Entreprenören ansvarar för att avfallshantering sker på miljömässigt riktigt sätt.
All rivning av berörda elinstallationer, bortforsling samt eventuella deponikostnader skall ingå i entreprenaden.

Anbudsgivare skall förvissa sig om lokalernas nuvarande utseende före anbudets angivande och utföra demontering i erforderlig mängd.
Elcentraler på plan 2 – 4 i trapphus demonteras
EE skall demonteras elinstallation för VVS-anläggningarna som rivs, exakt omfattning enl vvs-entreprenörer.

Befintliga elcentraler i elnischerna inom Pinnmovägen 2-4 plan 2 - 4 demonteras

Befintlig huvudledning AL 4x150/41 i källaren demonteras i sin hela längd i källare Pinnmovägen 2 – 22

Befintliga takarmaturer i trapphus och passager på plan 2 – 4 demonteras och återmonteras

Demontering av befintlig porttelefon samt lockning av rörutlopp och skruvhål i lägenheter.

Demontering av befintligt rikstelefon nät inom Pinnmovägen 2 – 4 inom alla lägenheter.

Befintlig kraftmatning 3x70/35 mellan Pinnmovägen 24 och Pinnmovägen 26 läggs ur elcentraler i varje ände, Kabel kapas i kabelgrav

Markarbeten

Schakt i gräs, asfalterade gångvägar och asfaltsytor skall utföras mellan Gävle energis servisskåp 301060 och Pinnmovägen 2 samt schakt från servisskåp 301060 och Pinnmovägen 24 för nya servisledningar

Schakt skall utföras enligt EBR KJ 41:15

Asfalt skall skäras med raka kanter och 40 cm utanför schakten på var sida
Asfaltering skall göras med försegling och ABS 11mm

Kantsten skall sättas om lika tidigare efter schakt över gångväg

Schakt får ej utföras genom planteringar

Kanalisation i mark

Kanalisation skall utförs i mark med rör SRS 110 under hårdgjorda ytor

Kanalisation 2x110 förberedes under asfaltsyta i infart vid miljöbyggnad

Håltagning grundmur / Vägg

Håltagning grundmur Pinnmovägen 2 utföres för kanalisation 110

Håltagning i vägg Pinnmovägen 24

Hål skall tätas med brandmassa så att vattentät genomföring erhålles

Kabelskydd

Kabelskydd skall monteras över kabel vid husfasad Pinnmovägen 24

Armaturförteckning

L1 SG Wave 1200 Sensor 70145 83 **3000K** Eller likvärdig 42W
Monteras dikt tak i tvättstuga

L2 Trapphusbelysning
Plafond Multisensor, min 1950 lm, 3000/4000K, SDCM 3, Symmetrisk Ljusbild,
CRI 80–89, Material Kupa: Plast, Material kapsling: Plåt/Aluminium IP 44, IK8
Nominell Livslängd: L70/B50 100000h.

L3 SG Disc 290 vit 750 54 73 **3000K** 17W
Monteras dikt tak i kök i lgh, personalrum och samlingssal

L4 SG Enok Borstad stål 75 515 08 **3000K** 10W
Monteras dikt tak i badrum

L5 SG Enok vit E75 515 07 **3000K** 10W
Monteras dikt tak i förråd, fastighetsförråd och förråd / städ

L6 SG Spike 1100 E77 017 27 **3000K** 10W
Monteras balkonger.

L7 SG Inspire 1200 E70 248 96 **3000K ,**eller likvärdig. 29W
Pendlas i kontor .

L8 SG Chef 600 E75 093 15 **3000K ,**eller likvärdig. 29W
Underskåpsarmatur .

L9 SG View E75 015 95 **3000K ,**eller likvärdig. 14W
Spegelbelysning .

Bifogade bilagor

Bilagor är förslag till lösning. Uppgifter och installationer kontrolleras på plats och slutlig lösning tas fram av totalentreprenör.

- Bilaga 1 Förslag till huvudledningsschema
- Bilaga 2 Förslag till placering av mätarblock Pinnmovägen 2-4
- Bilaga 3 Förslag till placering av mätarblock Pinnmovägen 4-6
- Bilaga 4 Förslag till placering av mätarblock Pinnmovägen 8-10
- Bilaga 5 Förslag till placering av mätarblock Pinnmovägen 12-14
- Bilaga 6 Armaturplacering Pinnmovägen 2 – 4 plan 2
- Bilaga 7 Armaturplacering Pinnmovägen 2 – 4 plan 3
- Bilaga 8 Armaturplacering Pinnmovägen 2 – 4 plan 4
- Bilaga 9 ledningsdragning för nya servisledningar Pinnmovägen 2 - 24